

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.70점]

1. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $2(A + 3B) - X = 2B - A$ 를 만족시키는 행렬 X 의 모든
성분의 합은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
- ④ 10 ⑤ 11

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.70점]

2. 이차부등식 $x^2 + kx + 2k \geq 0$ 의 해가 모든 실수가 되도록
하는 정수 k 의 최댓값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.70점]

3. x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a+1)x^2 + a = 0$ 의 서로 다른
실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -4 ② $-\frac{7}{2}$ ③ -3
- ④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ -2

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.70점]

4. 다음 표는 체험 학습관에 방문한 1 반과 2 반에서 주문한 간식의 개수를 표로 나타낸 것이다.

(단위 : 개)

	1 반	2 반
햄버거	10	15
샌드위치	12	7

햄버거 1 개의 가격은 4000 원, 샌드위치 1 개의 가격은 3500 원이고, 행렬 $A = \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 15 & 7 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 4000 \\ 3500 \end{pmatrix}$, $D = (4000, 3500)$ 일 때, 다음 중 1 반이 지불해야 할 금액을 나타낸 것은?

- ① AC의 (1, 1) 성분 ② BC의 (2, 1) 성분
 ③ DA의 (1, 1) 성분 ④ DB의 (1, 2) 성분
 ⑤ AB의 (2, 2) 성분

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [3.90점]

5. 부등식 $(-x^2 + x - 2)(x^2 - 4x - 5) > 0$ 을 만족하는 정수 x 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 무수히 많다.

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [3.90점]

6. x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 4(x + y) = k \\ x^2 + xy + y^2 = 2 \end{cases}$ 의 해가

$x = \alpha, y = \beta$ 이다. $\alpha + \beta$ 가 항상 양수가 되도록 하는 모든 정수 k 값의 합은?

- ① 18 ② 22 ③ 26
 ④ 30 ⑤ 34

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [3.90점]

7. 부등식 $2|x-2| - |x-4| < 2$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [4.10점]

8. 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) ${}_{15}C_{m+1} = {}_{15}C_{2m+2}$
(나) ${}_{n+2}P_4 = 42 \times {}_nP_2$

$a < b \leq m, b \leq c \leq n$ 을 만족시키는 세 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [4.10점]

9. 삼차방정식 $2x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

<보 기>

ㄱ. $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{10} = \omega$

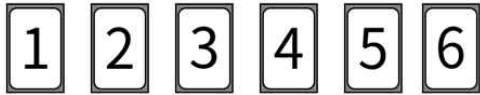
ㄴ. $\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} + \dots + \frac{1}{\omega^{10}} = \bar{\omega}$

ㄷ. $\frac{\omega^2}{1+\bar{\omega}} + \frac{\bar{\omega}^2}{1+\omega} = -1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [4.10점]

10. 그림과 같이 1부터 6까지 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 여섯 장의 카드를 일렬로 나열할 때, 다음 각 조건을 만족시키는 경우의 수의 합 $a+b+c+d$ 의 값은?



- (가) a =(짝수가 모두 이웃하도록 나열하는 경우의 수)
- (나) b =(홀수와 짝수를 서로 교대로 나열하는 경우의 수)
- (다) c =(어느 두 개의 짝수도 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수)
- (라) d =(1의 바로 다음 자리에 3이 오거나 3의 바로 다음 자리에 5가 오는 경우의 수)

- ① 504 ② 576 ③ 590
- ④ 648 ⑤ 720

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [4.10점]

11. 세 이차정사각행렬 A, B, C 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

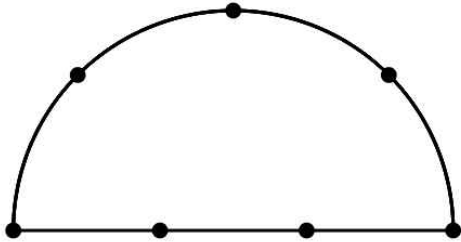
<보 기>

$\neg$. $AB+AC=A(B+C)$
 $\sqsubset$. $AB=BA$ 이면 $(AB)^2=A^2B^2$ 이다.
 $\sqsupset$. $AB=AC, A \neq O$ 이면 $B=C$ 이다.

- ① $\neg$ ② $\sqsubset$ ③ $\neg, \sqsubset$
- ④ $\neg, \sqsupset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsupset$

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [4.30점]

12. 다음 그림과 같은 반원의 둘레 위에 있는 7개의 점 중에서 서로 다른 두 점을 이어서 만들 수 있는 직선의 개수를 a , 서로 다른 세 점을 이어서 만들 수 있는 삼각형의 개수를 b , 서로 다른 네 점을 이어서 만들 수 있는 사각형의 개수를 c 라 할 때 $a+b+c$ 의 값은?



- ① 65 ② 66 ③ 67
④ 68 ⑤ 69

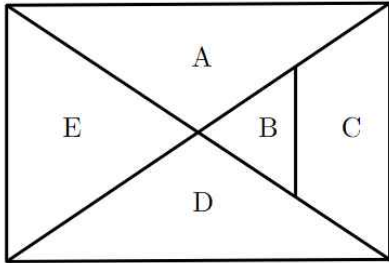
[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [4.30점]

13. 7개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6을 한 번씩 사용하여 자연수를 만든다고 한다. 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 5의 배수이면서 3의 배수인 경우의 수는?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.50점]

14. 그림과 같은 5개의 영역 A, B, C, D, E에 서로 다른 7가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접하는 영역은 서로 다른 색을 칠할 때, 칠하는 방법의 수는? (단, 한 점만을 공유하는 두 영역은 인접하지 않은 것으로 생각하며, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



- ① 5040 ② 5250 ③ 5340
④ 5460 ⑤ 5680

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.50점]

15. 최고차항의 계수가 -1 인 이차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $x^3 - 2x + 1 = 0$ 의 서로 다른 세 실근이 모두 $(x^2 - x + 1)f(x) = 2$ 의 근일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [4.50점]

16. $-2 < x < 2$ 인 x 에 대하여 연립부등식

$$\begin{cases} [x^3] \geq \left\lceil x + \frac{1}{2} \right\rceil \\ (2x - [2x])^2 \leq 0 \end{cases}$$

을 만족하는 해의 개수는? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [5.00점]

17. 연립부등식 $-x+6 < 2x+a < x+4$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [6.00점]

18. 이차부등식 $f\left(\frac{4-x}{3}\right) \geq 0$ 의 해가 $-5 \leq x \leq 7$ 일 때, 부등식 $f\left(\frac{-x+3}{2}\right) < 0$ 의 해를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [6.00점]

19. 연립방정식 $\begin{cases} 2x^2+xy-y^2=0 \\ 2x^2+xy+y^2=8 \end{cases}$ 을 만족하는 실수 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [6.00점]

20. $x^3-1=0$ 의 두 허근을 α, β 라 할 때, $\frac{\alpha^{10}}{1+\alpha} + \frac{\beta^{10}}{1+\beta}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [6.00점]

21. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^n 의 모든 성분의 합이 66일 때, 자연수 n 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[출처] 2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 22 [6.00점]

22. 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b 라 하자. 이때 방정식 $2x^4 - 4x^2 + 4 - a + b = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

1. [정답] ①
2. [정답] ⑤
3. [정답] ②
4. [정답] ③
5. [정답] ③

6. [정답] ①
7. [정답] ④
8. [정답] ⑤
9. [정답] ②
10. [정답] ②

11. [정답] ③
12. [정답] ⑤
13. [정답] ①
14. [정답] ④
15. [정답] ②

16. [정답] ④
17. [정답] $a \geq 3$
18. [정답] $x < -3$ 또는 $x > 5$
19. [정답] -4
20. [정답] 1

21. [정답] 32
22. [정답] 5

2025년 대구여고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ①

[해설]

$2(A+3B)-X=2B-A$ 에서

$$\begin{aligned} X &= 2(A+3B)-(2B-A) \\ &= 2A+6B-2B+A \\ &= 3A+4B \\ &= 3\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + 4\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 13 \\ 3 & -11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

따라서 행렬 X 의 모든 성분의 합은

$$2+13+3+(-11)=7$$

2) [정답] ⑤

[해설]

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식 $x^2+kx+2k \geq 0$ 이
성립할 때 이차방정식 $x^2+kx+2k=0$ 의 판별식을 D 라
하면

$$\begin{aligned} D &= k^2-4 \times 2k \leq 0, \quad k(k-8) \leq 0 \\ \therefore 0 &\leq k \leq 8 \end{aligned}$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 k 의 최댓값은 8이다.

3) [정답] ②

[해설]

$x^3-(a+1)x^2+a=0$ 에서

$$\begin{aligned} x^3-ax^2-x^2+a &= 0, \quad x^3-x^2-a(x^2-1)=0 \\ x^2(x-1)-a(x+1)(x-1) &= 0 \\ (x-1)\{x^2-a(x+1)\} &= 0 \\ (x-1)(x^2-ax-a) &= 0 \\ \therefore x=1 &\text{ 또는 } x^2-ax-a=0 \end{aligned}$$

이때 주어진 삼차방정식의 서로 다른 실근의 개수가 2가
되려면 이차방정식 $x^2-ax-a=0$ 이 1이 아닌 중근을
가지거나 서로 다른 두 실근 중 한 실근이 1이어야 한다.

(i) 이차방정식 $x^2-ax-a=0$ 이 1이 아닌 중근을 가질 때

이차방정식 $x^2-ax-a=0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D=0$ 이어야 하므로

$$\begin{aligned} D &= (-a)^2-4 \times 1 \times (-a)=0 \\ a^2+4a &= 0, \quad a(a+4)=0 \\ \therefore a &= 0 \text{ 또는 } a = -4 \end{aligned}$$

(a) $a=0$ 일 때

$$x^2=0 \text{ 에서 } x=0$$

이때 주어진 삼차방정식의 서로 다른 실근은 0, 1의
2개다.

(b) $a=-4$ 일 때

$$x^2+4x+4=0 \text{ 에서}$$

$$(x+2)^2=0 \quad \therefore x=-2$$

이때 주어진 삼차방정식의 서로 다른 실근은 -2,
1의 2개다.

(ii) 이차방정식 $x^2-ax-a=0$ 의 서로 다른 두 실근 중 한
실근이 1일 때

$$1-a-a=0 \text{ 에서}$$

$$2a=1 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$$

$$\text{즉 } x^2-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}=0 \text{ 에서}$$

$$\begin{aligned} 2x^2-x-1 &= 0, \quad (2x+1)(x-1)=0 \\ \therefore x &= -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x=1 \end{aligned}$$

이때 주어진 삼차방정식의 서로 다른 실근은 $-\frac{1}{2}$, 1의
2개다.

(i), (ii)에서 주어진 삼차방정식의 서로 다른 실근의
개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값은 0, -4,
 $\frac{1}{2}$ 이므로 그 합은

$$0+(-4)+\frac{1}{2}=-\frac{7}{2}$$

4) [정답] ③

[해설]

1반이 지불해야 할 금액은

$$10 \times 4000 + 12 \times 3500$$

$$\text{이때 } DA = (4000 \ 3500) \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 12 & 7 \end{pmatrix}$$

$$= (4000 \times 10 + 3500 \times 12 \ 4000 \times 15 + 3500 \times 7)$$

따라서 1반이 지불해야 할 금액은 DA 의 (1, 1) 성분이다.

5) [정답] ③

[해설]

주어진 부등식 $(-x^2+x-2)(x^2-4x-5)>0$ 에서 이차방정식 $-x^2+x-2=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=1^2-4\times(-1)\times(-2)=-7<0$$

이고 x^2 의 계수가 음수이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2+x-2<0$$

이다.

따라서 주어진 부등식이 성립하려면

$$x^2-4x-5<0, \quad (x+1)(x-5)<0$$

$$\therefore -1<x<5$$

이를 만족시키는 정수 x 는 0, 1, 2, 3, 4이므로 그 개수는 5이다.

6) [정답] ①

[해설]

$$\begin{cases} x^2+y^2+4(x+y)=k \\ x^2+xy+y^2=2 \end{cases}$$

에서 $x+y=A$, $xy=B$ 라 하면 $x^2+y^2=A^2-2B$ 이므로

$$\begin{cases} A^2-2B+4A=k & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ A^2-B=2 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

㉡에서 $B=A^2-2$ 를 ㉠에 대입하면

$$A^2-2(A^2-2)+4A=k$$

$$-A^2+4A+4=k$$

$$A^2-4A+k-4=0 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

이때 x, y 는 실수이므로 이차방정식 $t^2-At+B=0$ 이 실근을 가져야 한다. 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D=A^2-4B\geq 0$$

$B=A^2-2$ 이므로

$$A^2-4(A^2-2)\geq 0, \quad -3A^2+8\geq 0$$

$$A^2\leq \frac{8}{3} \quad \therefore -\frac{2\sqrt{6}}{3}\leq A\leq \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$\alpha+\beta=A$ 가 항상 양수가 되어야 하므로, 실수 x, y 가 존재하게 하는 A 의 값의 범위는

$$0<A\leq \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

㉢에서 $k=-A^2+4A+4$ 이고, $f(A)=-A^2+4A+4$ 라 하면

$$f(A)=-(A-2)^2+8$$

$0<A\leq \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 에서 A 가 증가하면 $f(A)$ 는 증가하므로 k 의

값의 범위는

$$f(0)<k\leq f\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}\right), \quad 4<k\leq \frac{4+8\sqrt{6}}{3}$$

이때 $2.4<\sqrt{6}<2.5$ 이므로

$$7<\frac{4+8\sqrt{6}}{3}<8$$

따라서 조건을 만족하는 정수 k 는 5, 6, 7이고, 그 합은

$$5+6+7=18$$

7) [정답] ④

[해설]

$2|x-2|-|x-4|<2$ 에서

(i) $x<2$ 일 때

$x-2<0$, $x-4<0$ 이므로

$$-2(x-2)+(x-4)<2, \quad -2x+4+x-4<2$$

$$-x<2 \quad \therefore x>-2$$

그런데 $x<2$ 이므로 $-2<x<2$

(ii) $2\leq x<4$ 일 때

$x-2\geq 0$, $x-4<0$ 이므로

$$2(x-2)+(x-4)<2, \quad 2x-4+x-4<2$$

$$3x-8<2, \quad 3x<10 \quad \therefore x<\frac{10}{3}$$

그런데 $2\leq x<4$ 이므로 $2\leq x<\frac{10}{3}$

(iii) $x\geq 4$ 일 때

$x-2\geq 0$, $x-4\geq 0$ 이므로

$$2(x-2)-(x-4)<2, \quad 2x-4-x+4<2$$

$$\therefore x<2$$

그런데 $x\geq 4$ 이므로 해는 없다.

이상에서 주어진 부등식의 해는

$$-2<x<\frac{10}{3}$$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 -1, 0, 1, 2, 3의 5개다.

8) [정답] ⑤

[해설]

조건 (가)에서 ${}_{15}C_{m+1}={}_{15}C_{2m+2}$ 이므로

$$m+1=2m+2 \quad \text{또는} \quad (m+1)+(2m+2)=15$$

$$m=-1 \quad \text{또는} \quad 3m+3=15$$

$$m=-1 \quad \text{또는} \quad m=4$$

m 은 자연수이므로 $m=4$

조건 (나)에서 ${}_{n+2}P_4=42\times {}_nP_2$ 이므로

$$(n+2)(n+1)n(n-1)=42n(n-1)$$

n 은 2 이상의 자연수이므로 양변을 $n(n-1)$ 로 나누면

$$(n+2)(n+1)=42, \quad (n+2)(n+1)=7\times 6$$

$$n+2=7, \quad n=5$$

$m=4, n=5$ 를 주어진 조건에 대입하면

$$a < b \leq 4, b \leq c \leq 5$$

자연수 a, b, c 에 대하여 $a < b$ 이므로 가능한 b 의 값은 2, 3, 4이다.

(i) $b=2$ 일 때

$a < 2$ 를 만족시키는 a 는 1의 1개

$2 \leq c \leq 5$ 를 만족시키는 c 는 2, 3, 4, 5의 4개

따라서 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$1 \times 4 = 4$$

(ii) $b=3$ 일 때

$a < 3$ 을 만족시키는 a 는 1, 2의 2개

$3 \leq c \leq 5$ 를 만족시키는 c 는 3, 4, 5의 3개

따라서 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$2 \times 3 = 6$$

(iii) $b=4$ 일 때

$a < 4$ 를 만족시키는 a 는 1, 2, 3의 3개

$4 \leq c \leq 5$ 를 만족시키는 c 는 4, 5의 2개

따라서 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$3 \times 2 = 6$$

이상에서 구하는 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$4 + 6 + 6 = 16$$

9) [정답] ②

[해설]

삼차방정식

$$2x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (2x+1)(x^2+x+1)=0$$

에서 한 허근이 ω 이므로 ω 는 방정식 $x^2+x+1=0$ 의 한 허근이고, 방정식의 계수가 실수이므로 ω 의 켤레복소수인 $\bar{\omega}$ 도 $x^2+x+1=0$ 의 근이다.

$$\therefore \omega^2 + \omega + 1 = 0, \bar{\omega}^2 + \bar{\omega} + 1 = 0,$$

$$\omega^3 = 1, \omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$$

$\neg$. $1 + \omega + \omega^2 = 0, \omega^3 = 1$ 이므로

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \dots + \omega^{10}$$

$$= (1 + \omega + \omega^2) + \omega^3(1 + \omega + \omega^2) + \omega^6(1 + \omega + \omega^2)$$

$$+ \omega^9(1 + \omega)$$

$$= 1 + \omega$$

(거짓)

$\neg$. $\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} = \frac{\omega^2 + \omega + 1}{\omega^3} = 0$ 이므로

$$\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} + \dots + \frac{1}{\omega^{10}}$$

$$= \left(\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} \right) + \frac{1}{\omega^3} \left(\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} \right)$$

$$+ \frac{1}{\omega^6} \left(\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} \right) + \frac{1}{\omega^{10}}$$

$$= \frac{1}{\omega^{10}} = \frac{1}{(\omega^3)^3 \times \omega} = \frac{1}{\omega}$$

이때, $\omega\bar{\omega}=1$ 에서 $\frac{1}{\omega}=\bar{\omega}$ 이므로

$$\frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^3} + \dots + \frac{1}{\omega^{10}} = \bar{\omega} \quad (\text{참})$$

$\neg$. $\omega + \bar{\omega} = -1$ 에서 $1 + \bar{\omega} = -\omega, 1 + \omega = -\bar{\omega}$ 이므로

$$\frac{\omega^2}{1+\bar{\omega}} + \frac{\bar{\omega}^2}{1+\omega} = \frac{\omega^2}{-\omega} + \frac{\bar{\omega}^2}{-\bar{\omega}}$$

$$= -\omega - \bar{\omega}$$

$$= -(\omega + \bar{\omega})$$

$$= -(-1) = 1 \quad (\text{거짓})$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

10) [정답] ②

[해설]

(가) 짝수 2, 4, 6을 한 묶음으로 생각하여 4개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $4!$ 이고, 짝수끼리 자리를 바꾸는 경우의 수는 $3!$ 이므로

$$a = 4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$$

(나) 홀수 3개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3!$ 이고, 짝수 3개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3!$ 이다. 홀수와 짝수를 교대로 나열하는 경우는 (홀, 짝, 홀, 짝, 홀, 짝) 또는 (짝, 홀, 짝, 홀, 짝, 홀)의 2가지이므로

$$b = 2 \times 3! \times 3! = 2 \times 6 \times 6 = 72$$

(다) 홀수 3개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3!$ 이고, 홀수 사이사이와 양 끝의 4개의 자리에 짝수 3개를 나열하는 경우의 수는 ${}_4P_3$ 이므로

$$c = 3! \times {}_4P_3 = 6 \times 24 = 144$$

(라) 1의 바로 다음 자리에 3이 오는 경우의 수는

$$5! = 120$$

3의 바로 다음 자리에 5가 오는 경우의 수는

$$5! = 120$$

1의 바로 다음 자리에 3이 오고, 3의 바로 다음 자리에 5가 오는 경우의 수는

$$4! = 24$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$120 + 120 - 24 = 216 \quad \therefore d = 216$$

$$\therefore a + b + c + d = 144 + 72 + 144 + 216 = 576$$

11) [정답] ③

[해설]

$\neg$. 행렬의 곱셈에 대한 분배법칙이 성립하므로

$$AB + AC = A(B + C) \quad (\text{참})$$

ㄴ. $AB = BA$ 이므로

$$(AB)^2 = (AB)(AB) = A(BA)B = A(AB)B = A^2B^2 \quad (\text{참})$$

ㄷ. [반례] $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O, AC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

이므로 $AB = AC$ 이고 $A \neq O$ 이지만 $B \neq C$ 이다.
(거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

12) [정답] ⑤

[해설]

7개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는

$${}_7C_2 = 21$$

한 직선 위에 있는 4개의 점 중에서 2개를 택하는 방법의 수는

$${}_4C_2 = 6$$

이때 한 직선 위에 4개의 점이 있는 직선은 1개이므로

$$a = 21 - 6 + 1 = 16 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

7개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는

$${}_7C_3 = 35$$

한 직선 위에 있는 4개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

그런데 한 직선 위에 있는 3개의 점으로는 삼각형을 만들 수 없으므로

$$b = 35 - 4 = 31 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

7개의 점 중에서 4개를 택하는 방법의 수는

$${}_7C_4 = 35$$

한 직선 위에 있는 4개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수는

$${}_4C_3 = 4$$

나머지 3개의 점 중에서 1개를 택하는 방법의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

또한 한 직선 위에 있는 4개의 점 중에서 4개를 택하는 방법의 수는

$${}_4C_4 = 1$$

그런데 한 직선 위에 있는 3개의 점이나 4개의 점으로는 사각형을 만들 수 없으므로

$$c = 35 - 4 \times 3 - 1 = 22 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉠, ㉡, ㉢에서

$$a + b + c = 16 + 31 + 22 = 69$$

13) [정답] ①

[해설]

5의 배수이려면 일의 자리의 숫자가 0 또는 5이어야 한다.

또한 3의 배수이려면 각 자리의 숫자의 합이 3의

배수이어야 한다.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6의 7개의 숫자를 3으로 나누었을 때 나머지가 0, 1, 2인 수로 나누어 생각하면 세 수의 합이 3의 배수인 경우는 나머지가 모두 같은 세 수의 합이거나 나머지가 모두 다른 세 수의 합이다.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6의 7개의 숫자를 3으로 나누었을 때

나머지가 0인 수는 0, 3, 6 ㉠

나머지가 1인 수는 1, 4 ㉡

나머지가 2인 수는 2, 5 ㉢

(i) 일의 자리의 숫자가 0일 때

0을 반드시 포함해야 하므로 ㉠의 3개로만 만들거나,

㉠에서 0을 택하고 ㉡, ㉢에서 한 개씩 택하여

만들어야 한다.

(a) ㉠의 3개로만 만들 때

일의 자리에는 0이 오므로 경우의 수는

$$2! = 2$$

(b) ㉠에서 0을 택하고 ㉡, ㉢에서 한 개씩 택할 때

㉡에서 한 개를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

㉢에서 한 개를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

일의 자리에는 0이 오므로 나열하는 경우의 수는

$$2! = 2$$

따라서 만들 수 있는 자연수의 개수는

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

(a), (b)에서 경우의 수는

$$2 + 8 = 10$$

(ii) 일의 자리의 숫자가 5일 때

5를 반드시 포함해야 하므로 ㉢에서 5를 택하고 ㉠,

㉡에서 한 개씩 택하여 만들어야 한다.

(a) ㉠에서 0을 택할 때

㉡에서 한 개를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

일의 자리에는 5가 오므로 나열하는 경우의 수는

$$1$$

이때 자연수의 개수는

$$2 \times 1 = 2$$

(b) ㉠에서 0을 택하지 않을 때

㉠에서 한 개를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

㉔에서 한 개를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 = 2$$

일의 자리에는 5가 오므로 나열하는 경우의 수는

$$2! = 2$$

이때 자연수의 개수는

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

(a), (b)에서 경우의 수는

$$2 + 8 = 10$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$10 + 10 = 20$$

14) [정답] ④

[해설]

A에 칠할 수 있는 색은 7가지, B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 6가지, C에 칠할 수 있는 색은 A와 B에 칠한 색을 제외한 5가지이므로 세 영역 A, B, C에 칠하는 방법의 수는

$$7 \times 6 \times 5 = 210$$

(i) A와 D에 같은 색을 칠하는 경우

D에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색과 같으므로 1가지이고 E에 칠할 수 있는 색은 A, D에 칠해진 색을 제외한 6가지이다.

즉 A와 D에 같은 색을 칠하는 경우 두 영역 D, E에 칠하는 방법의 수는

$$1 \times 6 = 6$$

(ii) A와 D에 다른 색을 칠하는 경우

D에 칠할 수 있는 색은 A와 B와 C에 칠한 색을 제외한 4가지이고 E에 칠할 수 있는 색은 A와 D에 칠해진 색을 제외한 5가지이다.

즉 A와 D에 다른 색을 칠하는 경우 두 영역 D, E에 칠하는 방법의 수는

$$4 \times 5 = 20$$

(i), (ii)에서 두 영역 D, E에 칠하는 방법의 수는

$$6 + 20 = 26$$

따라서 구하는 방법의 수는

$$210 \times 26 = 5460$$

15) [정답] ②

[해설]

$x^3 - 2x + 1 = 0$ 의 서로 다른 세 실근이 모두 방정식

$(x^2 - x + 1)f(x) = 2$ 의 근이므로

$$(x^2 - x + 1)f(x) - 2 = (x^3 - 2x + 1)Q(x) \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 -1 인 이차다항식이므로

좌변은 최고차항의 계수가 -1 인 사차다항식이다.

따라서 다항식 $Q(x)$ 는 최고차항의 계수가 -1 인 일차다항식이다.

한편 다항식 $x^3 - 2x + 1$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나누면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} x+1 \\ x^2-x+1 \overline{) x^3 \quad -2x+1} \\ \underline{x^3-x^2+x} \\ x^2-3x+1 \\ \underline{x^2-x+1} \\ -2x \end{array}$$

$$\therefore x^3 - 2x + 1 = (x^2 - x + 1)(x + 1) - 2x$$

즉, ㉔에 대입하면

$$(x^2 - x + 1)f(x) = \{(x^2 - x + 1)(x + 1) - 2x\}Q(x) + 2$$

$$\therefore (x^2 - x + 1)f(x)$$

$$= (x^2 - x + 1)(x + 1)Q(x) - 2xQ(x) + 2$$

위의 등식에서 $-2xQ(x) + 2$ 가 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어져야 한다.

이때 $Q(x)$ 가 최고차항의 계수가 -1 인 일차다항식이므로 $-2xQ(x) + 2$ 는 최고차항의 계수가 2 인 이차다항식이다.

따라서 $-2xQ(x) + 2 = 2(x^2 - x + 1)$ 이므로

$$-2xQ(x) = 2x^2 - 2x$$

$$\therefore Q(x) = -x + 1 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

㉔을 ㉔에 대입하면

$$(x^2 - x + 1)f(x) - 2 = (x^3 - 2x + 1)(-x + 1) \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

㉔의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$3f(2) - 2 = 5 \times (-1), \quad 3f(2) = -3$$

$$\therefore f(2) = -1$$

16) [정답] ④

[해설]

$(2x - [2x])^2 \leq 0$ 에서 실수의 제곱은 항상 0 이상이므로

$$(2x - [2x])^2 = 0, \quad 2x - [2x] = 0$$

$$2x = [2x]$$

따라서 $2x$ 는 정수이어야 한다.

$$-2 < x < 2 \text{ 이므로 } -4 < 2x < 4$$

$2x$ 가 정수이므로 $2x$ 의 값은 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 이다.

$$x = -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$$

(i) $x = -\frac{3}{2}$ 일 때

$$\left[-\frac{27}{8}\right] = -4, \quad [-1] = -1 \text{ 이므로 성립하지 않는다.}$$

(ii) $x = -1$ 일 때

$[-1] = -1$, $\left[-\frac{1}{2}\right] = -1$ 이므로 성립한다.

(iii) $x = -\frac{1}{2}$ 일 때

$\left[-\frac{1}{8}\right] = -1$, $[0] = 0$ 이므로 성립하지 않는다.

(iv) $x = 0$ 일 때

$[0] = 0$, $\left[\frac{1}{2}\right] = 0$ 이므로 성립한다.

(v) $x = \frac{1}{2}$ 일 때

$\left[\frac{1}{8}\right] = 0$, $[1] = 1$ 이므로 성립하지 않는다.

(vi) $x = 1$ 일 때

$[1] = 1$, $\left[\frac{3}{2}\right] = 1$ 이므로 성립한다.

(vii) $x = \frac{3}{2}$ 일 때

$\left[\frac{27}{8}\right] = 3$, $[2] = 2$ 이므로 성립한다.

이상에서 연립부등식을 만족하는 해는 $x = -1, 0, 1, \frac{3}{2}$ 의 4 개이다.

17) [정답] $a \geq 3$

[해설]

$-x + 6 < 2x + a$ 에서

$$x > \frac{6-a}{3} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$2x + a < x + 4$ 에서

$$x < 4 - a \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서 해가 존재하지 않으려면

$$\frac{6-a}{3} \geq 4-a, \quad 6-a \geq 12-3a, \quad 2a \geq 6$$

$$\therefore a \geq 3$$

18) [정답] $x < -3$ 또는 $x > 5$

[해설]

이차부등식 $f\left(\frac{4-x}{3}\right) \geq 0$ 의 해가 $-5 \leq x \leq 7$ 이므로

$t = \frac{4-x}{3}$ 라 하면 $x = -5$ 일 때 $t = 3$, $x = 7$ 일 때

$t = -1$ 이다.

따라서 이차부등식 $f(t) \geq 0$ 의 해는 $-1 \leq t \leq 3$

함수 $f(t)$ 의 최고차항의 계수를 a ($a < 0$)라 하면

$$f(t) = a(t+1)(t-3)$$

로 놓을 수 있다.

부등식 $f(t) < 0$ 을 만족하는 t 의 범위는

$$t < -1 \quad \text{또는} \quad t > 3$$

즉 부등식 $f\left(\frac{-x+3}{2}\right) < 0$ 의 해는

$$\frac{-x+3}{2} < -1 \quad \text{또는} \quad \frac{-x+3}{2} > 3$$

이므로 나누어보면 다음과 같다.

(i) $\frac{-x+3}{2} < -1$ 일 때

$$-x+3 < -2, \quad -x < -5$$

$$\therefore x > 5$$

(ii) $\frac{-x+3}{2} > 3$ 일 때

$$-x+3 > 6, \quad -x > 3$$

$$\therefore x < -3$$

(i), (ii)에서 구하는 부등식의 해는

$$x < -3 \quad \text{또는} \quad x > 5$$

19) [정답] -4

[해설]

$$\begin{cases} 2x^2 + xy - y^2 = 0 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ 2x^2 + xy + y^2 = 8 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

㉠에서 $(2x-y)(x+y) = 0$

$$\therefore y = 2x \quad \text{또는} \quad y = -x$$

(i) $y = 2x$ 일 때

㉡에 $y = 2x$ 를 대입하면

$$2x^2 + 2x^2 + 4x^2 = 8, \quad 8x^2 = 8$$

$$\therefore x = 1 \quad \text{또는} \quad x = -1$$

$x = 1$ 일 때 $y = 2$ 이므로

$$x - y = 1 - 2 = -1$$

$x = -1$ 일 때 $y = -2$ 이므로

$$x - y = -1 - (-2) = 1$$

(ii) $y = -x$ 일 때

㉡에 $y = -x$ 를 대입하면

$$2x^2 - x^2 + x^2 = 8, \quad 2x^2 = 8, \quad x^2 = 4$$

$$\therefore x = 2 \quad \text{또는} \quad x = -2$$

$x = 2$ 일 때 $y = -2$ 이므로

$$x - y = 2 - (-2) = 4$$

$x = -2$ 일 때 $y = 2$ 이므로

$$x - y = -2 - 2 = -4$$

(i), (ii)에서 $x - y$ 의 최솟값은 -4 이다.

20) [정답] 1

[해설]

$x^3 - 1 = 0$ 에서 $(x-1)(x^2+x+1)=0$ 이므로 두 허근 α, β 는 이차방정식 $x^2+x+1=0$ 의 근이다.

따라서 이차방정식 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이 α, β 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또한 $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0, \beta^2 + \beta + 1 = 0, \alpha^3 = 1, \beta^3 = 1$ 이 성립한다.

이때 $1 + \alpha = -\alpha^2, 1 + \beta = -\beta^2$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{\alpha^{10}}{1+\alpha} + \frac{\beta^{10}}{1+\beta} &= \frac{\alpha^{10}}{-\alpha^2} + \frac{\beta^{10}}{-\beta^2} \\ &= -\alpha^8 - \beta^8 \quad \dots\dots \textcircled{㉡} \end{aligned}$$

한편 $\alpha^3 = 1, \beta^3 = 1$ 이므로

$$\alpha^8 = (\alpha^3)^2 \times \alpha^2 = \alpha^2, \beta^8 = (\beta^3)^2 \times \beta^2 = \beta^2$$

따라서 ㉡에 대입하면

$$\begin{aligned} -\alpha^8 - \beta^8 &= -(\alpha^2 + \beta^2) \\ &= -\{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta\} \\ &= -\{(-1)^2 - 2 \times 1\} \quad (\because \textcircled{㉠}) \\ &= 1 \end{aligned}$$

21) [정답] 32

[해설]

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에서

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

이므로

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{pmatrix}$$

이때 행렬 A^n 의 모든 성분이 합이 66이므로

$$1 + 0 + 2n + 1 = 66, \quad 2n + 2 = 66$$

$$2n = 64 \quad \therefore n = 32$$

22) [정답] 5

[해설]

방정식 $2x^4 - 4x^2 + 4 - a + b = 0$ 에서 $x^2 = t$ ($t \geq 0$)로 놓으면

$$2t^2 - 4t + 4 - a + b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

주어진 x 에 대한 사차방정식이 서로 다른 두 실근을

가지려면 t 에 대한 이차방정식 ㉠이 다음과 같은 실근을 가져야 한다.

(i) ㉠이 양의 중근을 가질 때

㉠의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 2(4 - a + b) = 0$$

$$4 - 8 + 2a - 2b = 0, \quad a - b = 2$$

이때 ㉠은 $2t^2 - 4t + 2 = 0, 2(t-1)^2 = 0$ 이므로

$t = 1$ 이다.

$a - b = 2$ 를 만족시키는 두 주사위의 눈의 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$$(3, 1), (4, 2), (5, 3), (6, 4)$$

이므로 4가지이다.

(ii) ㉠이 서로 다른 두 부호의 실근을 가질 때

이차방정식 ㉠의 두 근의 곱이 음수이어야 하므로

$$\frac{4 - a + b}{2} < 0, \quad a - b > 4$$

두 주사위의 눈의 수 a, b 에 대하여 $a - b \leq 5$ 이므로

$$a - b = 5$$

$a - b = 5$ 를 만족시키는 두 주사위의 눈의 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$$(6, 1)$$

이므로 1가지이다.

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$4 + 1 = 5$$